

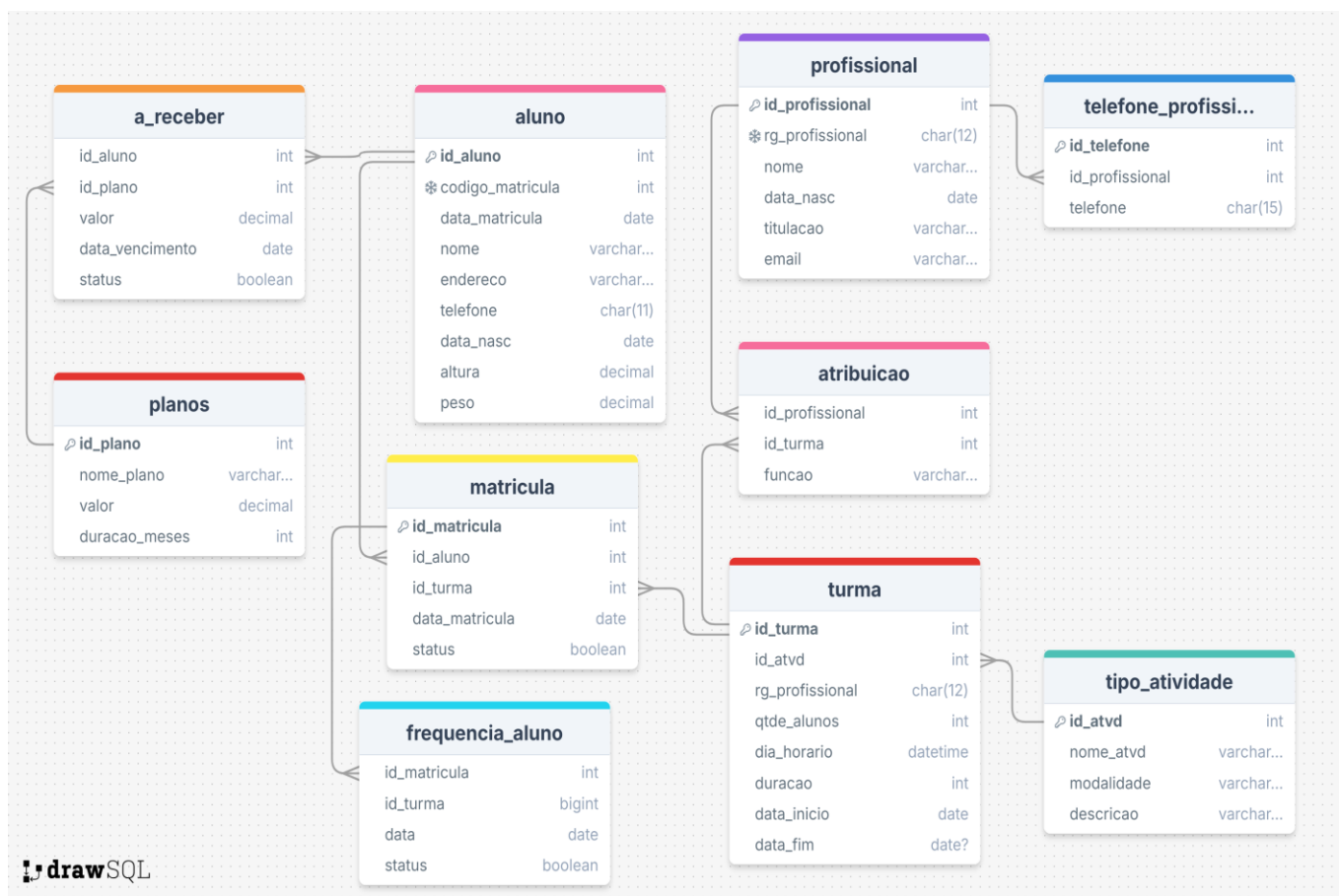
NOME: Rhian Oliveira Dantas

NOME: Guilherme Alexandre

NOME: Thiago Fatigati Palma

ATIVIDADE N1C

Parte 1: DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO



PARTE 2: Dicionario de Dados (D.D)

Tabela: alunos

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	Descrição
id_aluno	INT	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do aluno.
codigo_matricula	INT	11	UNIQUE, NOT NULL	Código interno de matrícula do aluno.
data_matricula	DATE	-	NOT NULL	Data de ingresso do aluno.
nome	VARCHAR	60	NOT NULL	Nome completo do aluno.
endereco	VARCHAR	60	NULL	Endereço residencial do aluno.
telefone	CHAR	11	NULL	Telefone do aluno (apenas números, com DDD).
data_nasc	DATE	-	NOT NULL	Data de nascimento do aluno.
altura	DECIMAL	(4,2)	NULL	Altura do aluno (em metros).
peso	DECIMAL	(5,2)	NULL	Peso do aluno (em kg).

Tabela: planos

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	Descrição
id_plano	INT	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do plano.
nome_plano	VARCHAR	30	NOT NULL	Nome do plano (ex: mensal, trimestral, anual).
valor	DECIMAL	(10,2)	NOT NULL	Valor do plano em reais.
duracao_meses	INT	11	NOT NULL	Duração do plano em meses.

Tabela: a_receber

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	Descrição
id_aluno	INT	11	FK → aluno(id_aluno), NOT NULL	Aluno relacionado ao recebimento.
id_plano	INT	11	FK → planos(id_plano), NOT NULL	Plano contratado pelo aluno.
valor	DECIMAL	(10,2)	NOT NULL	Valor a receber.
data_vencimento	DATE	-	NOT NULL	Data de vencimento do pagamento.
status	BOOLEAN	-	DEFAULT 0	Situação do pagamento (0 = pendente, 1 = pago).

Tabela: turma

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	Descrição
id_turma	INT	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da turma.
id_atvd	INT	11	FK → tipo_atividade(id_atvd), NOT NULL	Tipo de atividade da turma.
rg_profissional	CHAR	12	NULL	Rg do profissional
qtde_alunos	INT	11	DEFAULT 0	Quantidade de alunos na turma.
dia_horario	DATETIME	-	NOT NULL	Dia e horário da turma.
duracao	INT	11	NOT NULL	Duração da turma em minutos.
data_inicio	DATE	-	NOT NULL	Data de início da turma.
data_fim	DATE	-	NULLABLE	Data de término da turma.

Tabela: tipo_atividade

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	Descrição
id_atvd	INT	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da atividade.
nome_atvd	VARCHAR	30	NOT NULL	Nome da atividade (ex: musculação, pilates).
modalidade	VARCHAR	30	NOT NULL	Modalidade da atividade.
descricao	VARCHAR	100	NULL	Descrição detalhada da atividade.

Tabela: matricula

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	Descrição
Id_matricula	INT	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	
id_aluno	INT	11	FK → aluno(id_aluno), NOT NULL	Identificação do aluno.
id_turma	INT	11	FK → turma(id_turma), NOT NULL	Identificação da turma.
data_matricula	DATE	-	NOT NULL	Data da matrícula do aluno na turma.
status	BOOLEAN	-	DEFAULT 1	Situação da matrícula (1 = ativa, 0 = inativa).

Tabela: frequencia_aluno

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	Descrição
--------------	---------------------	----------------	------------------------------	------------------

id_matricula	INT	11	FK → matricula(id_matricula), NOT NULL	Identificação do aluno.
id_turma	INT	11	FK → turma(id_turma), NOT NULL	Identificação da turma.
data	DATE	-	NOT NULL	Data da presença/ausência.
status	BOOLEAN	-	DEFAULT 0	Presença (1 = presente, 0 = ausente).

Tabela: profissional

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	Descrição
id_profissional	INT	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único do profissional.
rg_profissional	CHAR	12	UNIQUE, NOT NULL	RG do profissional.
nome	VARCHAR	60	NOT NULL	Nome completo do profissional.
data_nasc	DATE	-	NOT NULL	Data de nascimento.
titulacao	VARCHAR	30	NULL	Titulação acadêmica
email	VARCHAR	60	UNIQUE	E-mail do profissional.

Tabela: telefone_profissional

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	Descrição
id_telefone	INT	11	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador do telefone.
id_profissional	INT	11	FK → profissional(id_profissional), NOT NULL	Profissional relacionado.

telefone	CHAR	15	NOT NULL	Telefone do profissional (com DDD).
----------	------	----	----------	-------------------------------------

Tabela: atribuicao

Campo	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio	Descrição
id_profissional	INT	20	FK → profissional(id_profissional), NOT NULL	Identificação do profissional.
id_turma	INT	11	FK → turma(id_turma), NOT NULL	Identificação da turma.
funcao	VARCHAR	10	NOT NULL	Função desempenhada (monitor ou instrutor)

Parte 3: Memorial Descritivo

Memorial Descritivo das Decisões Tomadas na Montagem do DER e Dicionário de Dados O objetivo deste projeto foi estruturar o modelo relacional para atender aos requisitos de um sistema de gestão de alunos, profissionais, turmas, atividades, matrículas, presença e planos financeiros de uma academia. As decisões foram tomadas visando flexibilidade, integridade, facilidade de consulta e clareza na estrutura de dados.

Decisões sobre Entidades e Atributos

Entidade Aluno

Decisão: A entidade aluno foi definida para armazenar dados pessoais, físicos e administrativos dos alunos, incluindo id_aluno como chave primaria, codigo_matricula sendo único, data_matricula, nome, endereco, telefone, data_nasc, altura, peso. Justificativa: Permite o acompanhamento dos dados essenciais para controle escolar e físico dos alunos, facilitando consultas tanto administrativas quanto de saúde.

Entidade Profissional

Decisão: A entidade profissional armazena informações como id_profissional como chave primaria, rg_profissional, nome, data_nasc, titulacao e email. Justificativa: Garante o registro completo dos profissionais, permitindo sua alocação em turmas conforme a especialidade. O campo titulacao é importante para garantir profissionais qualificados nas atividades.

Entidade Telefone_Profissional

Decisão: Utilizou-se uma entidade separada para armazenar múltiplos telefones de cada profissional usando id_profissional como chave estrangeira e id_telefone como chave primaria. Justificativa: Permite que um profissional tenha mais de um telefone cadastrado, sem redundância na tabela principal.

Entidade Turma Decisão:

A entidade turma reúne atributos como atividade (id_atvd), profissional responsável (rg_profissional), quantidade de alunos, horários, duração, datas de início e término. Justificativa: Centraliza as informações da turma, suportando a gestão de calendário e lotação, além de associar diretamente com atividades e profissionais.

Entidade Tipo_Atividade Decisão:

A entidade tipo_atividade foi criada com atributos como id_atvd como chave primaria, nome, modalidade e descrição. Justificativa: Facilita o cadastro de diferentes modalidades de atividades, tornando o sistema flexível para novas atividades.

Entidade Matricula Decisão:

A tabela associativa matricula conecta alunos às turmas, registrando o id da matricula como chave primaria, id_aluno como chave estrangeira, a data de matrícula e status. Justificativa: Permite o controle do histórico de participação dos alunos em diferentes turmas ao longo do tempo.

Entidade Frequencia_Aluno Decisão:

Registra a presença diária dos alunos em cada turma, com data e status e utiliza o id_matricula e id_aluno como chaves estrangeiras. Justificativa: Essencial para controle de frequência e geração de relatórios de participação.

Entidade Planos Decisão:

A entidade planos cadastra os planos financeiros oferecidos, incluindo nome, valor e duração em meses. Justificativa: Permite o gerenciamento dos diferentes tipos de planos que cada aluno pode contratar.

Entidade A_Receber Decisão:

Relaciona os alunos aos planos financeiros contratados, registrando id_aluno e id_plano como chaves estrangeiras e primarias, valor, data de vencimento e status de pagamento. Justificativa: Facilita o acompanhamento das cobranças e pagamentos, integrando o controle financeiro ao acadêmico.

Entidade Atribuicao Decisão:

Entidade associativa entre profissional e turma, com o campo funcao para detalhar o papel desempenhado (ex: instrutor, monitor). Justificativa: Garante flexibilidade na alocação de profissionais, permitindo múltiplos profissionais por turma e diferentes funções.

Decisões sobre Relacionamentos Relação Profissional-Turma (Atribuição) Decisão: Um-para-muitos, através da entidade atribuicao, onde cada profissional pode atuar em várias turmas, e cada turma pode ter vários profissionais, com funções distintas. Justificativa: Suporta a diversidade de funções e equipes em cada turma.

Relação Aluno-Turma (Matrícula) Decisão:

Um-para-muitos, permitindo que um aluno participe de várias turmas e uma turma tenha vários alunos, com controle temporal pela data de matrícula. Justificativa: Flexibiliza o ingresso de alunos em diferentes atividades ao longo do tempo, centralizando o vínculo entre aluno e turma na entidade matricula.

Relação Matrícula-Frequência Decisão:

A entidade frequencia_aluno registra a frequência diária vinculada diretamente à matrícula, e não mais diretamente ao aluno e à turma. Ou seja, cada presença é associada a uma matrícula específica, identificando o aluno, a turma e o período de vínculo. Justificativa: Essa abordagem garante que só haja registros de frequência para alunos devidamente matriculados em determinada turma, reforçando a integridade dos dados e evitando inconsistências. O vínculo pela matrícula permite controlar a presença apenas dentro do período de vigência da matrícula, facilitando auditorias e relatórios de participação efetiva. Relação Aluno-Planos (A_Receber) Decisão: Um aluno pode ter múltiplos planos e um plano pode ser contratado por vários alunos. Justificativa: Atende à necessidade de diferentes contratos financeiros para cada aluno.

Relação Turma-Atividade Decisão:

Cada turma está associada a um tipo de atividade por meio do campo id_atvd. Justificativa: Facilita a identificação e categorização das turmas de acordo com as atividades ofertadas.

Relação Turma-Profissional Decisão:

Cada turma está vinculada a um profissional responsável, mas outros profissionais podem ser associados via atribuição. Justificativa: Permite identificar o responsável principal e os demais membros da equipe.

Parte 4: Relação dos Comando DDL

```
1  CREATE TABLE `aluno` (  
2      `id_aluno` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3      `codigo_matricula` INT NOT NULL,  
4      `data_matricula` DATE NOT NULL,  
5      `nome` VARCHAR(50) NOT NULL,  
6      `endereco` VARCHAR(50) NOT NULL,  
7      `telefone` CHAR(11) NOT NULL,  
8      `data_nasc` DATE NOT NULL,  
9      `altura` DECIMAL(8, 2) NOT NULL,  
10     `peso` DECIMAL(8, 2) NOT NULL,  
11     PRIMARY KEY (`id_aluno`),  
12     UNIQUE KEY `aluno_codigo_matricula_unique` (`codigo_matricula`)  
13 );  
14  
15  CREATE TABLE `profissional` (  
16     `id_profissional` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
17     `rg_profissional` CHAR(12) NOT NULL,  
18     `nome` VARCHAR(50) NOT NULL,  
19     `data_nasc` DATE NOT NULL,  
20     `titulacao` VARCHAR(30) NOT NULL,  
21     `email` VARCHAR(50) NOT NULL,  
22     PRIMARY KEY (`id_profissional`),  
23     UNIQUE KEY `profissional_rg_profissional_unique` (`rg_profissional`)  
24 );  
25  
26  CREATE TABLE `telefone_profissional` (  
27     `id_telefone` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
28     `id_profissional` INT NOT NULL,  
29     `telefone` CHAR(15) NOT NULL,  
30     PRIMARY KEY (`id_telefone`),  
31     FOREIGN KEY (`id_profissional`) REFERENCES `profissional` (`id_profissional`)  
32 );  
33
```

```
34  CREATE TABLE `tipo_atividade` (  
35     `id_atvd` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
36     `nome_atvd` VARCHAR(30) NOT NULL,  
37     `modalidade` VARCHAR(30) NOT NULL,  
38     `descricao` VARCHAR(100) NOT NULL,  
39     PRIMARY KEY (`id_atvd`)  
40 );  
41  
42  CREATE TABLE `turma` (  
43     `id_turma` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
44     `id_atvd` INT NOT NULL,  
45     `rg_profissional` CHAR(12) NOT NULL,  
46     `qtde_alunos` INT NOT NULL,  
47     `dia_horario` DATETIME NOT NULL,  
48     `duracao` INT NOT NULL,  
49     `data_inicio` DATE NOT NULL,  
50     `data_fim` DATE DEFAULT NULL,  
51     PRIMARY KEY (`id_turma`),  
52     FOREIGN KEY (`id_atvd`) REFERENCES `tipo_atividade` (`id_atvd`)  
53 );  
54  
55  CREATE TABLE `planos` (  
56     `id_plano` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
57     `nome_plano` VARCHAR(30) NOT NULL,  
58     `valor` DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
59     `duracao_meses` INT NOT NULL,  
60     PRIMARY KEY (`id_plano`)  
61 );  
62
```

```

63 • CREATE TABLE `matricula` (
64     `id_matricula` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
65     `id_aluno` INT NOT NULL,
66     `id_turma` INT NOT NULL,
67     `data_matricula` DATE NOT NULL,
68     `status` BOOLEAN NOT NULL,
69     PRIMARY KEY (`id_matricula`),
70     FOREIGN KEY (`id_aluno`) REFERENCES `aluno` (`id_aluno`),
71     FOREIGN KEY (`id_turma`) REFERENCES `turma` (`id_turma`)
72 );
73
74 • CREATE TABLE `frequencia_aluno` (
75     `id_frequencia` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
76     `id_matricula` INT NOT NULL,
77     `id_turma` BIGINT NOT NULL,
78     `data` DATE NOT NULL,
79     `status` BOOLEAN NOT NULL,
80     PRIMARY KEY (`id_frequencia`),
81     FOREIGN KEY (`id_matricula`) REFERENCES `matricula` (`id_matricula`)
82 );
83
84 • CREATE TABLE `atribuicao` (
85     `id_profissional` INT NOT NULL,
86     `id_turma` INT NOT NULL,
87     `funcao` VARCHAR(10) NOT NULL,
88     PRIMARY KEY (`id_profissional`, `id_turma`),
89     FOREIGN KEY (`id_profissional`) REFERENCES `profissional` (`id_profissional`),
90     FOREIGN KEY (`id_turma`) REFERENCES `turma` (`id_turma`)
91 );
92

```

```

93 • CREATE TABLE `a_receber` (
94     `id_a_receber` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
95     `id_aluno` INT NOT NULL,
96     `id_plano` INT NOT NULL,
97     `valor` DECIMAL(8,2) NOT NULL,
98     `data_vencimento` DATE NOT NULL,
99     `status` BOOLEAN NOT NULL,
100     PRIMARY KEY (`id_a_receber`),
101     FOREIGN KEY (`id_aluno`) REFERENCES `aluno` (`id_aluno`),
102     FOREIGN KEY (`id_plano`) REFERENCES `planos` (`id_plano`)
103 );

```